

생성형 AI 기반 스마트 농업 통합 서비스 개발 실습 과제

제출 E-mail: digicope@aicore.co.kr

멀티모달 AI Agent 기반 스마트 농업 서비스 구현

과제 목표

자유롭게 선정한 농업 관련 데이터를 활용하여, 멀티모달 Vision AI 와 LangChain 기반의 AI Agent 가 결합된 스마트 농업 통합 서비스(웹 대시보드 or 챗봇)를 구현하시오.

과제 요구사항

1. 데이터 선정

- 스마트 농업과 관련된 데이터를 자유롭게 선정한다. (공개 데이터셋 또는 직접 수집)
- 예시: 농작물 생육 이미지, 병해충 이미지, 농산물 가격 통계 데이터, 지역 농업 통계 데이터, 영농 매뉴얼 등

2. 농업 데이터 분석 및 시각화 (대시보드 구축)

- Python Streamlit 및 Plotly 를 활용하여 농업 데이터 시각화 대시보드를 구축한다.
- 농산물 가격 정보 또는 지역 농업 통계 데이터를 시각화하여 제공해야 한다.

3. 멀티모달 AI 기반 데이터 처리 및 RAG 구축

- 이미지 분석: Vision-Language Model(VLM), Vision Transformer(ViT), 또는 객체 탐지(YOLO) 모델을 활용하여 농작물 생육 상태나 병해충 이미지를 분석하고 자연어로

설명 및 분류한다.

- Vector Database 구축: 농업 문서(매뉴얼 등)나 생성된 분석 데이터를 자유롭게 선택한 Embedding 모델(OpenAI, BGE 등)을 통해 벡터화하고 Vector Database(Chroma, FAISS 등)에 저장한다.

4. AI Agent 구현 및 자동화 서비스 연동

- LangChain 또는 LangGraph 를 이용하여 AI Agent 를 구현한다.
- Agent 는 사용자의 입력에 따라 다음의 Tool Calling 을 적절히 수행해야 한다.
 - 농업 문서 요약 및 질의응답 RAG 검색 Tool
 - 병해충 및 농작물 이미지 분석 Tool
 - (선택) 외부 API 연동 또는 생성형 AI 기반 영농일지 자동 작성 Tool

5. 사용자 인터페이스 (UI)

- 다음 중 하나를 선택하여 구현한다.
 - Streamlit
 - Gradio
 - Flask
 - 기타 자유 선택
- 다음 기능을 필수로 포함한다.
 - 작물/병해충 이미지 업로드 및 질문 입력
 - 데이터 시각화 대시보드 출력
 - 검색 결과 및 최종 답변(영농 상담, 영농일지 등) 출력

제출물

- 소스코드
- 실행 화면 캡처 (아래 문서 포함시켜도 됨)
- PPT, PDF 등 문서로 소스 기능과 구현 기술 설명
- 홍길동 과제 제출.zip 과 같이 압축해서 강사 메일로 제출 (digicope@aicore.co.kr)
- 제출기한 : 강의 종료일까지 (10 월 18 일까지 제출 가능)